



Répéteur Réticulum LoRa

Nœud Transport Reticulum autonome — Heltec WiFi LoRa 32 V3 / V4

MANUEL D'UTILISATION

Version 1.0.0 — Juillet 2026

F1GBD

ADRASEC 77 • FNRASEC

Sommaire

1. Présentation	4
1.1 À quoi ça sert.....	4
1.2 Ce qui est fourni	4
1.3 Matériel nécessaire	5
2. Sécurité et réglementation.....	5
2.1 Ne jamais émettre sans antenne.....	5
2.2 Limites de puissance en EU868	5
2.3 Cadre associatif	5
3. Le matériel.....	5
3.1 Distinguer un V3 d'un V4.....	5
3.2 Les deux révisions du V4	6
3.3 L'écran	6
4. Installation.....	6
4.1 Installer la console.....	7
4.2 Flasher une carte	8
Si la connexion échoue.....	8
4.3 Premier démarrage	8
5. Configuration.....	8
5.1 Se connecter	8
5.2 Les cinq paramètres	9
5.3 Le champ puissance.....	9
5.4 Écrire et sauvegarder.....	9
5.5 Profils recommandés.....	9
6. Déploiement.....	10
6.1 Choisir l'emplacement.....	10
6.2 Alimentation	10
6.3 Vérifier avant de partir	10
7. Vérifier le fonctionnement	10
7.1 Préparer la station de test.....	10
7.2 Sonder le répéteur	11
7.3 Vérifier que le nœud relaie	11
Test à deux radios : la retransmission	11
Test à trois nœuds : les deux sauts.....	11
7.4 Interpréter les mesures	12
8. Gestion à distance	12
8.1 Pourquoi ce n'est pas actif par défaut.....	12
8.2 Créer une identité d'opérateur	12
8.3 Autoriser l'identité.....	Erreur ! Signet non défini.
8.4 Interroger un nœud distant.....	12

9. Dépannage.....	12
9.1 La carte n'apparaît pas	12
9.2 Le flash échoue.....	13
9.3 La console ne lit rien.....	13
9.4 L'écran reste noir.....	13
9.5 La portée est faible.....	13
9.6 Le nœud reçoit mais ne relaie pas.....	13
9.7 Messages du démarrage	13
10. Compiler depuis les sources	Erreur ! Signet non défini.
10.1 Prérequis	Erreur ! Signet non défini.
10.2 Compiler et flasher	Erreur ! Signet non défini.
10.3 Les réglages	Erreur ! Signet non défini.
10.4 Produire les binaires de distribution	Erreur ! Signet non défini.
Annexe A — Brochage Heltec V4	14
Annexe B — Tables de partitions	15
Heltec V4 — 16 Mo	15
Heltec V3 — 8 Mo	15
Annexe C — Protocole de configuration	15
Annexe D — Glossaire	15
Annexe E — Licences.....	16

1. Présentation

RRLoRa transforme une carte Heltec WiFi LoRa 32 en nœud Transport Reticulum complet. La pile RNS s'exécute entièrement sur l'ESP32-S3 : le répéteur reçoit les paquets, décide de leur routage et les retransmet, sans ordinateur d'aucune sorte.

C'est la différence essentielle avec un RNode classique, qui n'est qu'un modem LoRa piloté par un hôte. Un RNode sans PC ne fait rien. Un RRLoRa posé sur un point haut, alimenté par une batterie ou un panneau solaire, relaie.

1.1 À quoi ça sert

En opération ADRASEC, le réseau doit exister là où il n'y a plus rien : ni cellulaire, ni Internet, ni énergie. Reticulum apporte le chiffrement de bout en bout, le routage maillé automatique et l'autonomie d'adressage — aucune autorité centrale, aucun serveur. LoRa apporte la portée pour quelques milliwatts.

Il manquait le relais : un nœud qu'on dépose et qu'on oublie. Deux stations hors de portée l'une de l'autre, un RRLoRa entre les deux sur un point haut, et la liaison passe.



1.2 Ce qui est fourni

Élément	Description
RRLoRaConsole.exe	console Windows de configuration et de flashage
rrlora-heltec_v4.factory.bin	firmware Heltec V4, image complète flashable à 0x0
rrlora-heltec_v3.factory.bin	firmware Heltec V3, image complète flashable à 0x0
LICENSE, NOTICE	licence Apache-2.0 et attributions

1.3 Matériel nécessaire

- Une carte Heltec WiFi LoRa 32 V4 ou V3, version 863-870 MHz
- Une antenne 868 MHz avec connecteur IPEX 1.0
- Un câble USB-C de données (attention : beaucoup de câbles de charge n'ont pas les paires de données)
- Un PC Windows pour la configuration initiale
- Optionnel : batterie Li-Ion 3,3-4,4 V, panneau solaire 4,7-6 V (V4)

Un câble USB de charge seule est la cause la plus fréquente de « la carte n'apparaît pas ». La carte s'allume, l'écran fonctionne, mais aucun port COM n'apparaît jamais.

2. Sécurité et réglementation

À lire avant toute mise en émission.

2.1 Ne jamais émettre sans antenne

Émettre sans antenne, ou sur un connecteur mal enfiché, renvoie la puissance vers l'étage de sortie. Sur un V4 réglé à pleine puissance, c'est le meilleur moyen de détruire l'amplificateur. Vérifiez l'antenne avant d'alimenter.

2.2 Limites de puissance en EU868

Bande	Puissance maximale	Duty cycle	Usage
867,0 – 868,0 MHz	25 mW ERP (14 dBm)	1 %	libre, sans licence
868,0 – 868,6 MHz	25 mW ERP (14 dBm)	1 %	libre, sans licence
869,4 – 869,65 MHz	500 mW ERP (27 dBm)	10 %	libre, sans licence

Les firmwares distribués sont réglés dans les limites : environ 14 dBm ERP. Vous pouvez les déployer sans formalité.

La carte V4 peut techniquement sortir 28 dBm. Dépasser 14 dBm sur 867 MHz relève d'une licence radioamateur, ou impose de passer sur 869,4-869,65 MHz où 27 dBm sont autorisés. Cela suppose de recompiler depuis les sources : le binaire distribué ne le permet pas.

Le duty cycle est une obligation, pas une recommandation. À 1 %, un nœud ne peut émettre que 36 secondes par heure. Un répéteur sur un réseau chargé peut l'atteindre : c'est un point à surveiller en déploiement permanent.

2.3 Cadre associatif

En mission ADRASEC, l'usage s'inscrit dans le cadre défini par la convention avec la Sécurité Civile. Les opérateurs titulaires d'une licence radioamateur peuvent utiliser les bandes et puissances correspondantes, sous leur indicatif et leur responsabilité.

3. Le matériel

3.1 Distinguer un V3 d'un V4

Les deux cartes se ressemblent et partagent le même microcontrôleur, mais leurs différences comptent — au point que leurs firmwares ne sont pas interchangeables.

	Heltec V4	Heltec V3
Microcontrôleur	ESP32-S3R2	ESP32-S3FN8
Flash	16 Mo	8 Mo
PSRAM	2 Mo	aucune

	Heltec V4	Heltec V3
Amplificateur	GC1109 ou KCT8103L	aucun
Puissance max	≈ 28 dBm	≈ 22 dBm
Interface USB	USB natif ESP32-S3	pont CP2102
VID:PID	303A:1001	10C4:EA60
Reset au flash	1200 bps touch	automatique (DTR/RTS)

La console identifie la carte automatiquement d'après son VID:PID et choisit le firmware correspondant. Elle refuse de flasher si le binaire de la carte détectée est absent — elle ne se rabat jamais sur l'autre. Écrire l'image V4 sur un V3 lui donnerait une table de partitions de 16 Mo sur une puce de 8 : la carte ne démarrerait plus.

3.2 Les deux révisions du V4

Le V4 existe en révision 4.2 et 4.3, avec des amplificateurs différents et, surtout, des broches de commande différentes.

Révision	Amplificateur	Chip enable	Commande d'émission
V4.2	GC1109	CSD sur GPIO2	CPS sur GPIO46
V4.3	KCT8103L	CSD sur GPIO2	CTX sur GPIO5

RRLoRa détecte la révision au démarrage : la broche CSD est lue en entrée, et son niveau au repos trahit la puce — le GC1109 a une résistance de rappel vers le bas, le KCT8103L vers le haut. Le brochage correspondant est ensuite appliqué.

Ce détail n'est pas cosmétique. Un firmware câblé sur le brochage de la V4.2 et exécuté sur une V4.3 pilote une broche qui n'est reliée à rien : l'amplificateur reste en dérivation et le nœud perd 11 dB — mesurés. La liaison fonctionne toujours, elle est simplement sourde, et rien ne le signale.

La révision détectée est affichée au démarrage et sur l'écran (« LoRa:on V4.3 »).

3.3 L'écran

L'OLED affiche en permanence l'état du nœud :

```
RNS UP
867.500MHz
SF8 BW125k 28dBm
LoRa:on V4.3
RX 1274 B
TX 804 B
00:01:05 278k
```

De haut en bas : état de la pile RNS, fréquence, paramètres radio et puissance estimée à l'antenne, état de la radio et révision du FEM, octets reçus, octets émis, temps de fonctionnement et mémoire libre.

Les compteurs RX et TX sont le meilleur outil de diagnostic sur le terrain. RX qui monte signifie que le nœud entend quelque chose. TX qui monte sans qu'on lui ait rien demandé signifie qu'il relaie de sa propre initiative — c'est la preuve que le routage fonctionne.



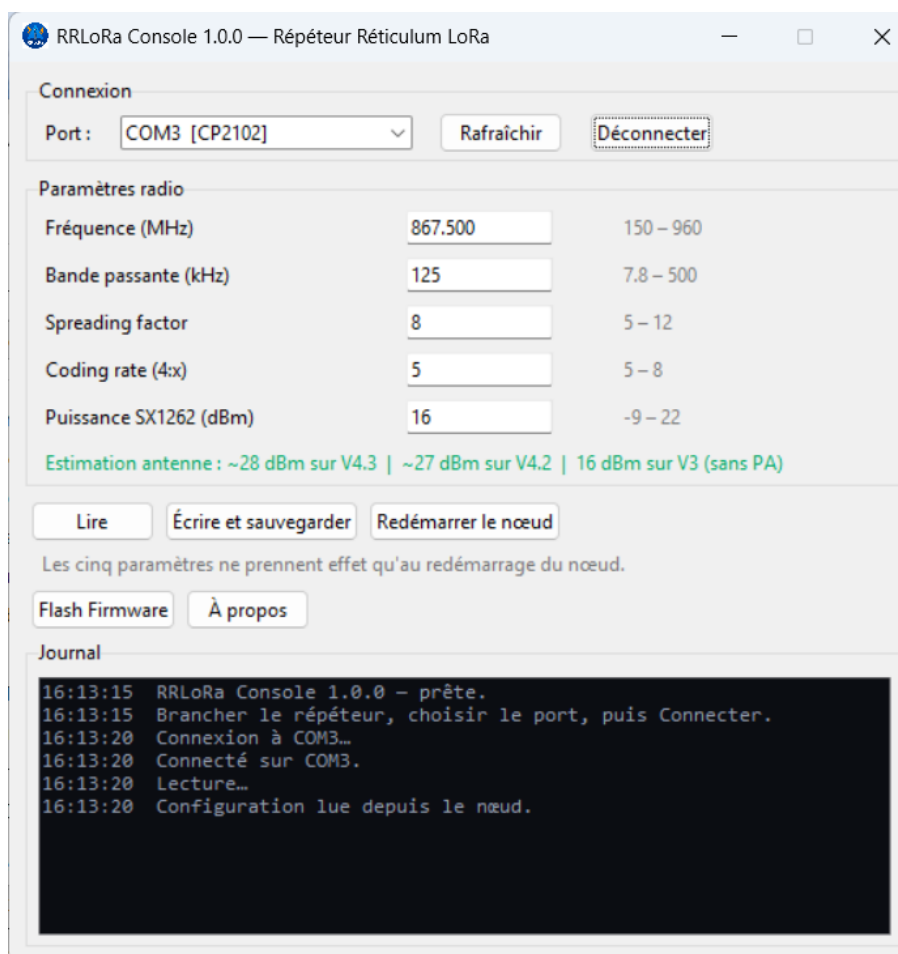
4. Installation



4.1 Installer la console

1. Téléchargez RRLoRa.7z depuis : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RRLoRa>
2. Décompressez l'archive entière dans un dossier de votre choix.
3. Lancez RRLoRaConsole.exe.

Aucune installation, aucun droit administrateur. Le dossier contient tout : l'exécutable, les firmwares et les licences.



Windows SmartScreen peut avertir : l'exécutable n'est pas signé numériquement. C'est attendu. Vérifiez l'empreinte SHA-256 publiée avec la release si vous voulez vous en assurer : `Get-FileHash RRLoRaConsole.exe -Algorithm SHA256`

4.2 Flasher une carte

1. Branchez la carte en USB-C.
2. Dans la console, cliquez Rafraîchir puis choisissez le port. L'étiquette indique le matériel détecté : [ESP32-S3 USB natif] pour un V4, [CP2102] pour un V3.
3. Cliquez Flash Firmware.
4. Vérifiez la carte annoncée dans la boîte de confirmation, puis validez.
5. Attendez « Flash terminé ». Ne débranchez pas la carte pendant l'opération.

La console identifie la carte, choisit le firmware correspondant, met le V4 en mode téléchargement par un « 1200 bps touch », écrit l'image et vérifie l'empreinte.

L'identité RNS du nœud et sa configuration radio survivent au flash : elles vivent dans une partition distincte, que l'opération ne touche pas.

Si la connexion échoue

Sur un V4, mettez la carte en mode bootloader à la main, puis réessayez :

1. Câble USB-C branché
2. Maintenez le bouton PRG enfoncé
3. Appuyez une fois sur RST
4. Relâchez PRG

Fermez également tout moniteur série ouvert : il verrouille le port.

4.3 Premier démarrage

Après le flash, la carte redémarre. L'écran affiche RNS UP au bout de quelques secondes, et le nœud génère son identité RNS — définitive, conservée à travers les redémarrages et les coupures.

5. Configuration

5.1 Se connecter

Choisissez le port, cliquez Connecter. La console lit et affiche les cinq paramètres radio du nœud.

Ne choisissez pas un port marqué [Bluetooth — pas un répéteur] : ce n'est jamais une carte, et l'ouvrir peut prendre très longtemps le temps que Windows tente d'établir la liaison. La console demande confirmation avant d'essayer.

5.2 Les cinq paramètres

Paramètre	Plage	Défaut	Effet
Fréquence	150 – 960 MHz	867,5 MHz	canal d'émission et de réception
Bande passante	7,8 – 500 kHz	125 kHz	plus large = plus rapide, moins sensible
Spreading factor	5 – 12	8	plus haut = plus de portée, plus lent
Coding rate	5 – 8 (4:5 à 4:8)	5	plus haut = plus robuste, moins rapide
Puissance SX1262	-9 à +22 dBm	16	puissance demandée à la puce radio

Les quatre premiers paramètres doivent être IDENTIQUES sur tous les nœuds du réseau. Un seul écart, et plus rien ne passe — pas de dégradation progressive, pas de message d'erreur : le silence.

5.3 Le champ puissance

La valeur saisie est la puissance demandée au SX1262, pas celle qui sort de l'antenne. Sur un V4, l'amplificateur ajoute son gain par-dessus. La console affiche l'estimation pour chaque carte :

Estimation antenne : ~28 dBm sur V4.3 | ~27 dBm sur V4.2 | 16 dBm sur V3 (sans PA)

Ce gain n'est pas constant : l'amplificateur comprime quand la puissance monte. Un réglage à 22 dBm ne donne pas 34 dBm mais environ 29, en saturation — avec les remontées hors canal que cela implique. Il n'y a rien à gagner à dépasser 16.

5.4 Écrire et sauvegarder

1. Modifiez les valeurs.
2. Cliquez Écrire et sauvegarder.
3. Confirmez.
4. Redémarrez le nœud lorsque la console le propose.

Les valeurs sont déposées dans un brouillon, validées en flash, puis appliquées au démarrage suivant. Ce fonctionnement en deux temps est délibéré : reconfigurer une radio en cours de liaison couperait la communication au milieu d'un échange.

Changer un paramètre radio rend le nœud injoignable pour tous ceux restés sur l'ancien réglage. En configuration par radio, cela inclut la station qui vient de faire la modification. Un nœud en haut d'un pylône, parti sur une fréquence où personne n'écoute, ne se récupère qu'en allant le chercher.

5.5 Profils recommandés

Usage	Fréquence	BW	SF	CR	Puissance
Mission courte, nœuds proches	867,5 MHz	125 kHz	7	4:5	2 dBm
Usage courant (défaut)	867,5 MHz	125 kHz	8	4:5	2 dBm
Longue portée, zone rurale	867,5 MHz	125 kHz	10	4:5	2 dBm
Portée maximale	867,5 MHz	125 kHz	12	4:8	2 dBm
Licence radioamateur	869,525 MHz	125 kHz	8	4:5	15 dBm

Monter le SF augmente la portée mais allonge le temps d'antenne, donc consomme le duty cycle plus vite. À SF12, un seul paquet occupe l'air pendant plus d'une seconde.

6. Déploiement

6.1 Choisir l'emplacement

La portée LoRa dépend d'abord de la hauteur et du dégagement, très loin devant la puissance. Six décibels gagnés en puissance doublent la portée en espace libre ; quelques mètres de hauteur font souvent bien mieux, en dégageant l'obstacle qui bloquait tout.

- Placez le répéteur le plus haut possible, antenne verticale
- Cherchez le dégagement, pas la puissance
- Éloignez l'antenne des masses métalliques d'au moins une demi-longueur d'onde (≈ 17 cm à 868 MHz)
- Un répéteur au milieu de deux stations, même en contrebas, ne sert à rien s'il ne les voit pas toutes les deux

6.2 Alimentation

Source	Connecteur	Remarques
USB-C	USB-C	5 V, le plus simple pour un poste fixe
Batterie Li-Ion	JST SH 1,25 mm 2 broches	3,3 – 4,4 V, charge gérée par la carte
Panneau solaire	JST SH 1,25 mm 2 broches (V4)	4,7 – 6 V, connecteur dédié

Pour un déploiement de plusieurs jours, désactivez l'écran : il consomme environ 15 mA en permanence, soit plus que la radio en veille. Cela suppose de recompiler avec `RPT_ENABLE_OLED` à 0.

6.3 Vérifier avant de partir

Un répéteur qu'on abandonne sans vérification est un répéteur qu'on retrouvera muet.

1. L'écran affiche RNS UP et la bonne fréquence.
2. La révision du FEM est cohérente (V4.2 ou V4.3, pas de tiret).
3. Depuis une station à portée, sondez le nœud (voir chapitre 7).
4. Relevez le hash de la destination de sonde, affiché au démarrage — vous en aurez besoin pour l'interroger à distance.
5. Notez le RSSI obtenu : c'est votre référence pour juger d'une dégradation ultérieure.

7. Vérifier le fonctionnement

Ces vérifications se font depuis une machine équipée de Reticulum et d'un RNode réglé sur les mêmes paramètres radio que le répéteur.

7.1 Préparer la station de test

```
python -m pip install rns
rnodeconf --autoinstall
```

Puis, dans le fichier de configuration Reticulum (`~/reticulum/config`) :

```
[[RNode LoRa]]
  type = RNodeInterface
  interface_enabled = True
  port = COM5
  frequency = 867500000
  bandwidth = 125000
  txpower = 7
  spreadingfactor = 8
  codingrate = 5
```

Désactivez les interfaces TCP publiques et l'AutoInterface pendant les essais (interface_enabled = False). Elles échouent en boucle et noient les journaux sous des dizaines de messages d'erreur, ce qui rend le diagnostic impossible.

```
rnsd
```

7.2 Sonder le répéteur

Le hash à utiliser est celui affiché au démarrage du nœud, sur la ligne « Transport instance will respond to probe requests on ». Le nom complet de la destination est rnstransport.probe :

```
rnprobe rnstransport.probe 931ad08f7ff556fd4c9be6530c885e4e
```

Une réponse saine :

```
Valid reply from <931ad08f7ff556fd4c9be6530c885e4e>
Round-trip time is 997 ms over 1 hop [RSSI -71 dBm] [SNR 13.0 dB] [Link Quality 100.0%]
Sent 1, received 1, packet loss 0.0%
```

Le nom rnstransport.probe n'est pas décoratif : rnprobe reconstruit la destination à partir de ce nom et du hash. Un nom erroné calcule une destination inexistante, le paquet part dans le vide, et la commande expire sans rien dire d'utile.

7.3 Vérifier que le nœud relaie

Répondre à une sonde ne prouve pas qu'un nœud relaie — seulement qu'il est vivant. Deux tests, du plus simple au plus probant.

Test à deux radios : la retransmission

Demandez un chemin vers un hash qui n'existe pas :

```
rnpath aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
```

Surveillez l'écran du répéteur. RX doit augmenter immédiatement — il a entendu la demande. Puis TX doit augmenter à son tour, sans que personne ne lui ait rien demandé : il a repropagé la demande de sa propre initiative. C'est le routage au travail.

Test à trois nœuds : les deux sauts

La démonstration complète demande une troisième radio. Le montage :

```

A (PC + RNode) ~~~> R (répéteur) <~~~ B (nœud RRLoRa autonome)
|                                     |
+----- NE DOIVENT PAS -----+
              s'entendre
```

Un second Heltec flashé avec RRLoRa fait un excellent nœud B : c'est un nœud RNS complet, avec sa propre destination de sonde, et il ne demande aucun ordinateur.

Le point dur est l'isolation. Si A entend B directement, Reticulum préférera le chemin à un saut et le répéteur ne servira à rien. Par ordre de fiabilité : atténuateurs et charges fictives sur coaxial ; séparation physique réelle de part et d'autre d'un obstacle ; retrait des antennes de A et B en dernier recours — après avoir baissé la puissance à 2 dBm.

Vérifiez l'isolation avant de conclure : coupez le répéteur et sondez B. S'il répond encore, A et B s'entendent, et le test ne prouvera rien.

Puis, répéteur rallumé :

```
rnpath -d <hash_de_B>
rnprobe rnstransport.probe <hash_de_B>
```

Le succès se lit à « over 2 hops » au lieu de « over 1 hop ». La table des chemins doit également montrer B joignable via l'identité de transport du répéteur :

```
rnpath -t
```

7.4 Interpréter les mesures

Indicateur	Bon	Correct	Faible
RSSI	> -80 dBm	-80 à -110 dBm	< -115 dBm
SNR	> 5 dB	-5 à 5 dB	< -10 dB
Link Quality	100 %	> 70 %	< 50 %
Perte de paquets	0 %	< 5 %	> 20 %

LoRa décode sous le plancher de bruit : un SNR négatif n'est pas anormal. C'est la perte de paquets qui décide, pas le RSSI seul.

8. Gestion à distance

Un répéteur en haut d'un pylône peut être interrogé et reconfiguré depuis le sol, par la radio elle-même — sans y monter, et sans autre infrastructure que le réseau Reticulum.

8.1 Pourquoi ce n'est pas actif par défaut

Les trois services de gestion (état, chemins, configuration) sont enregistrés en liste blanche. Tant qu'aucune identité n'y figure, le nœud annonce sa destination de gestion et refuse tout le monde. Il le rappelle à chaque démarrage :

```
[WRN] Gestion à distance : AUCUNE identite autorisee.
```

```
[WRN] Le nœud annonce sa destination de gestion mais refusera tout.
```

C'est délibéré. Cette liste est le seul rempart entre votre répéteur et n'importe qui à portée radio. Quiconque y figure peut changer sa fréquence — et donc le rendre injoignable, y compris pour vous.

8.2 Créer une identité d'opérateur

```
rnid -g adrased77
rnid -i adrased77 -p
```

La seconde commande affiche le hash de l'identité : 32 caractères hexadécimaux. Traitez le fichier adrased77 comme une clé privée — c'est ce qu'il est.

8.4 Interroger un nœud distant

```
rnstatus -R dc59d8571aeb730c22be90f44cafa053 -i adrased77
rnpath -R dc59d8571aeb730c22be90f44cafa053 -i adrased77 -t
```

Le hash est celui de la destination de gestion, affiché au démarrage sur la ligne « Enabled remote management on ».

Reconfigurer la radio d'un nœud par la radio est une manœuvre à double tranchant : le paramètre que vous changez est celui qui vous permet de lui parler. Vérifiez deux fois avant de valider. En cas de doute, préférez une intervention physique.

9. Dépannage

9.1 La carte n'apparaît pas

Symptôme	Cause probable	Remède
Aucun port COM	câble USB de charge seule	changer de câble — cause n°1
Aucun port COM	carte non alimentée	vérifier l'écran
Port grisé, Windows	port fantôme	Gestionnaire de périphériques → Afficher les périphériques cachés → désinstaller

Symptôme	Cause probable	Remède
Le port disparaît	V4 : USB natif, le port dépend du firmware	normal ; passer en bootloader (PRG + RST)

9.2 Le flash échoue

Message	Cause	Remède
Cannot configure port ... 433	V4 : la CDC se ré-énumère au reset DTR/RTS	passer en bootloader à la main : PRG maintenu, RST, relâcher PRG
Failed to connect: No serial data	la carte n'est pas en mode téléchargement	idem, puis réessayer sans délai
Accès refusé au port	un moniteur série est ouvert	fermer le moniteur, PuTTY, l'IDE Arduino
Firmware introuvable	le binaire de cette carte manque	vérifier le dossier firmware\ à côté de l'exé

9.3 La console ne lit rien

« Aucune réponse du répéteur » après une connexion réussie :

- Mauvais port : vérifiez l'étiquette, un port Bluetooth ne répondra jamais
- Firmware sans Provisioning : le démarrage doit afficher « Provisioning pret »
- Firmware périmé : reflashiez, la copie du binaire a peut-être été oubliée

9.4 L'écran reste noir

- Carte commandée sans OLED — Heltec propose l'option « No Display »
- Le démarrage affiche le résultat du scan I2C : un périphérique à 0x3C signifie que l'écran est présent et alimenté
- Le répéteur fonctionne parfaitement sans écran ; ce n'est pas un défaut bloquant

9.5 La portée est faible

Vérification	Comment
Antenne connectée, sur le bon connecteur IPEX	visuel
Révision du FEM cohérente	écran : « LoRa: on V4.3 » — un tiret signale un problème
Puissance réellement appliquée	le démarrage affiche « 16 dBm chip -> ~28 dBm antenna »
Les deux nœuds ont les mêmes paramètres	comparer fréquence, BW, SF, CR — un écart et rien ne passe
Hauteur et dégagement	c'est presque toujours là que se gagne la portée

Un RSSI de -80 dBm entre deux cartes posées sur la même table est anormal : attendez-vous plutôt à -30 ou -50 dBm. Un tel écart trahit une antenne absente ou un amplificateur en dérivation.

9.6 Le nœud reçoit mais ne relaie pas

RX augmente, TX reste à zéro. Vérifiez que le firmware est bien un RRLoRa (le démarrage doit afficher « Transport mode is enabled »), puis passez le niveau de journalisation à LOG_DEBUG dans RepeaterConfig.h pour voir les décisions de routage.

9.7 Messages du démarrage

Un démarrage sain, sur le port série à 115200 bauds :

```
Freq      : 867.500 MHz
TX power  : 16 dBm chip -> ~28 dBm antenna (PA +12 dB)
```

```
Total PSRAM: 2097152
peripherique I2C trouve a 0x3C
[INF] Provisioning pret – radio : 867.500 MHz, BW 125.0 kHz, SF8, CR 4:5, 16 dBm
[INF] LoRa FEM detecte : KCT8103L (V4.3)
[INF] LoRa init succeeded.
[INF] Transport mode is enabled
[NOT] Transport instance will respond to probe requests on <931ad08f...>
```

Deux messages méritent d'être connus :

Message	Signification
IO 8 is not set as GPIO	bruit de la couche Arduino, sans conséquence — « LoRa init succeeded » suit
LoRa init failed, code -X	la radio ne démarre pas : vérifier l'antenne et la révision de la carte
no PSRAM detected (sur V4)	anormal : la carte est peut-être un V3
Gestion a distance : AUCUNE identite	normal tant que RPT_REMOTE_MGMT_ALLOWED est vide

Annexe A — Brochage Heltec V4

Fonction	GPIO	Remarque
SX1262 SCLK	9	
SX1262 MISO	11	
SX1262 MOSI	10	
SX1262 CS	8	
SX1262 DIO1	14	interruption
SX1262 RESET	12	
SX1262 BUSY	13	
FEM alimentation	7	LDO du front-end, actif haut
FEM CSD	2	chip enable ; son niveau au repos identifie la révision
FEM CPS (V4.2)	46	GC1109 : haut = PA plein, bas = dérivation
FEM CTX (V4.3)	5	KCT8103L : haut = émission
OLED SDA	17	
OLED SCL	18	
OLED RESET	21	impulsion obligatoire avant tout dialogue I2C
OLED Vext	36	alimentation, ACTIF BAS
LED	35	
Bouton PRG	0	

Deux pièges vérifiés sur matériel. Vext est actif à l'état BAS : le forcer haut n'allume jamais l'écran. Et le SSD1306 n'acquiesce rien sur l'I2C tant que sa broche RESET est basse ou flottante — un scan I2C effectué avant l'impulsion de reset ne trouve rien, quelle que soit la polarité de Vext.

Annexe B — Tables de partitions

Heltec V4 — 16 Mo

nvs	data	nvs	0x009000	0x005000	
otadata	data	ota	0x00E000	0x002000	
app0	app	ota_0	0x010000	0x400000	4,00 Mo
spiffs	data	spiffs	0x410000	0xBE0000	11,88 Mo
coredump	data	coredump	0xFF0000	0x010000	

Heltec V3 — 8 Mo

nvs	data	nvs	0x009000	0x005000	
otadata	data	ota	0x00E000	0x002000	
app0	app	ota_0	0x010000	0x300000	3,00 Mo
spiffs	data	spiffs	0x310000	0x4E0000	4,88 Mo
coredump	data	coredump	0x7F0000	0x010000	

La partition spiffs accueille LittleFS : identité RNS, table de chemins, cache de paquets et configuration. C'est elle qui permet à un nœud de retrouver son identité après une coupure.

C'est cette différence qui rend les deux images non interchangeables. La table du V4 s'étend jusqu'à 0xFF0000 — au-delà des 8 Mo d'un V3.

Annexe C — Protocole de configuration

La console dialogue avec le nœud en trames KISS sur le port série, avec une charge utile MsgPack. C'est le sous-système Provisioning de microReticulum.

```
hôte -> nœud : FEND (0xC0) 0x86 <MsgPack échappé> FEND
nœud -> hôte : FEND (0xC0) 0x87 <MsgPack échappé> FEND
```

Enveloppe MsgPack, dans les deux sens — un tableau de trois éléments :

```
[op_id, seq, payload]
```

Opération	Code	Charge utile
GetState	4	{ns: {champ: valeur}} en réponse
SetState	5	{ns: {champ: valeur}} en requête
Commit	6	{1: appliqués, 2: redémarrage requis}
Reboot	9	—
Error	101	{1: code, 2: message}

Le namespace radio porte l'identifiant 100 ; les champs vont de 1 (fréquence, en Hz) à 5 (puissance).

Le nœud écrit aussi ses journaux en texte brut sur ce même port. Les deux cohabitent parce qu'un octet 0xC0 n'apparaît jamais dans du texte ASCII : la console ignore tout ce qui n'est pas encadré par des FEND.

Annexe D — Glossaire

Terme	Définition
Reticulum (RNS)	pile réseau chiffrée, maillée, sans autorité centrale
Nœud Transport	nœud qui route pour les autres — par opposition à un terminal
RNode	modem LoRa piloté par un ordinateur, firmware de Mark Qvist
Saut (hop)	passage par un nœud intermédiaire
Destination	adresse RNS, dérivée d'une identité cryptographique

Terme	Définition
Sonde (probe)	paquet de test, équivalent du ping
Annonce	message par lequel un nœud fait connaître une destination
SF	spreading factor — facteur d'étalement LoRa
CR	coding rate — taux de codage correcteur d'erreurs
ERP	puissance apparente rayonnée, antenne comprise
Duty cycle	fraction du temps pendant laquelle on peut émettre
FEM	front-end module — amplificateur et commutateur d'antenne
KISS	protocole de trame série, hérité du packet radio
MsgPack	format de sérialisation binaire compact

Annexe E — Licences

RRLoRa est distribué sous licence Apache-2.0.

Composant	Auteur	Licence
microReticulum — pile RNS embarquée	Chad Attermann	Apache-2.0
Reticulum — protocole	Mark Qvist	MIT
RadioLib — pilote SX1262	Jan Gromeš	MIT
MeshCore — référence FEM	Scott Powell	MIT
esptool — flashage	Espressif	GPL-2.0+

Le pilotage du front-end RF du V4 suit la logique de MeshCore : détection de la révision par le niveau au repos de CSD, et commutation de CPS ou CTX selon la puce. Les tables de gain de l'amplificateur proviennent de microReticulum_Firmware.

Voir le fichier NOTICE pour le détail des attributions.